张天棋

· **邮箱：**iamztq@outlook.com
电话:18332710818 · **实习时间：**2026.5-2026.11

教育背景

乌得勒支大学，数据科学，硕士 2025.09 - 2026.11

- **主修课程**: 数据分析与处理、文本和新闻分析、机器学习、Transformer 模型与应用

北京科技大学，工商管理，本科 2020.09 - 2024.06

- **主修课程**: 高等数学、概率论与数理统计、运筹学、市场营销、运营管理

实习经历

联想研究院，LLM 实习生–智能座舱助手项目 2023.11-2024.02

- **RAG 数据构建与流程治理：**面向智能座舱问答场景，端到端搭建 RAG 数据生产流程；构造 query-answer 样本，沉淀高质量 SFT 数据 5w+；通过 query 改写增强召回多样性，结合答案约束、引用 prompt 工程手段抑制幻觉，提升生成结果的可解释性
- **模型微调与效果优化：**基于 Baichuan2-13B 进行垂直领域 SFT 微调，结合自定义指令数据与业务样本优化模型在检索问答场景中的生成能力，提升结果相关性与回答准确性
- **评测体系搭建：**针对人工评测成本高的问题，搭建 LLM-as-a-Judge 离线评测体系，从相关性、准确性、完整性等维度进行自动化打分；通过设计评分 prompt、few-shot 示例和结构化输出模板，并结合人工抽检，使 llm 评测与人工评测一致性达到约 75%

项目经历

交通法规智能助手 2025.9 - 2025.11

围绕交通违法场景下法规精准解析与多违规叠加处罚分析，基于 LangGraph + RAG 构建融合意图识别、A2A 的端到端法律咨询 Agent 系统

- **Agent 架构设计**基于 LangGraph 设计 A2A 多 Agent 流水线，Planner 节点通过意图分类动态路由至 Research / Analysis / Report 等子 Agent，基于 AgentMessage 协议解耦通信；引入 Reflexion 回退机制，置信度不足时自动反思重查，并解决并行节点的状态并发写入问题
- **RAG 工具封装：**将检索链路封装为 Agent 可调用工具，按条文切分法律文本保留语义完整性，构建 ChromaDB 知识库；引入查询改写，结合 BM25 + 向量双路召回与 RRF 融合，解决精确条号召回不足的问题，条款召回率提升 8.7%，扣分准确率提升 7%
- **多轮记忆：**设计 session 级会话记忆模块，追问时自动识别调用记忆，支持跨轮追问

面向情感陪伴场景的角色对话 Agent 系统 2025.11 - 2026.1

面向情感陪伴任务，围绕角色扮演一致性、情绪表达可控性与跨会话记忆保持，基于 Qwen3-8B + QLoRA 构建融合 RAG + SFT +DPO + Memory 的端到端角色对话 Agent 系统

- **分层剧情知识检索：**针对异构剧情知识设计分层切片与约束检索方案，按文本类型分别采用短块/长块切分策略；引入关系阶段、亲密度、解锁等级等结构化条件作为元数据过滤字段，约束 RAG 召回范围，保证角色行为与剧情状态的一致性
- **情感对话领域 SFT：**设计好感度评分机制，累计好感度状态，引导生成与关系阶段匹配的差异化样本；构造 SFT 数据，结合 LLM-as-Judge 半自动筛选，基于 QLoRA 对 Qwen3-8B 进行参数高效微调
- **LangGraph Agent 编排与记忆：**以意图识别驱动工具路由，通过 Function Calling 自主决策调用 RAG 检索、记忆读写、好感度更新、剧情解锁等工具；基于 Letta 实现短期对话窗口与长期归档记忆的分层存储，支持跨会话持续陪伴交互
- **DPO 偏好对齐：**上线后收集真实用户显式评分，构造偏好样本，基于 DPO 优化回复风格偏好

技术技能

- 雅思 7.0，CET-6 通过，具备良好的英文听说读写能力
- 熟练掌握编程语言：Python（PyTorch），R, SQL
- 有 sft, grpo, dpo 等模型后训练经验, 掌握 NLP 相关基础方法，了解文本建模、召回、排序等基本思路